



Apeiron

COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Engenharia, Tecnologia e Segurança em um só propósito

◇ Empresa global focada em elétrica, automação, transformação digital e cibersegurança OT

◇ Eficiência e inovação em ambientes industriais complexos

◇ Cultura baseada em excelência, segurança e integridade

◇ Time multifuncional de especialistas certificados

Presença global



Soluções integradas para diversos setores



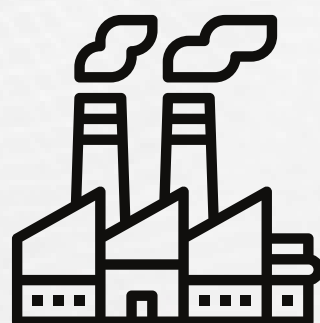
Energia & Petróleo:

Petróleo e Gás, Petroquímica,
Geração de Energia



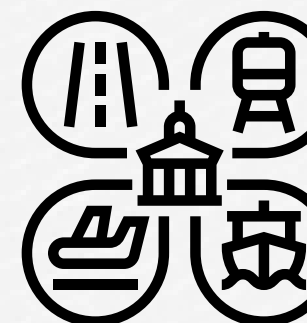
Digital & Financeiro

Bancos, Fintechs,
Integração de dados



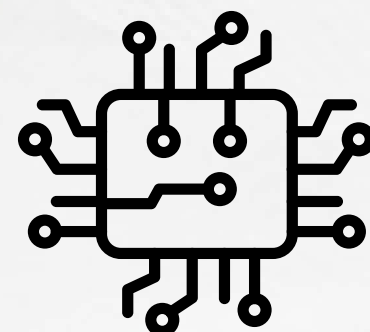
Indústria de Processo:

Mineração, Siderurgia,
Manufatura, Farmacêutica,
Alimentos & Bebidas



Infraestrutura:

Utilidades, Transporte,
Portos e Terminais



Tecnologia & Semicondutores

Excelência técnica com abordagem 360°

Automação e Controle de Processos

Soluções de automação de ponta a ponta que otimizam processos, aumentam a confiabilidade e elevam a produtividade em diversos setores industriais

Integração de Sistemas e Manutenção Especializada

Soluções integradas de engenharia e manutenção especializada para maximizar **disponibilidade, confiabilidade e eficiência operacional**

Projetos em Engenharia Elétrica e Instrumentação

Serviços completos de engenharia elétrica e instrumentação, **do projeto ao comissionamento**, com foco em precisão e eficiência operacional



Soluções Digitais e Indústria X.0

Transformação digital com integração de tecnologias da **Indústria X.0, IoT e analytics**, promovendo operações inteligentes e geração de valor

Segurança Funcional

Análise de riscos, definição e projeto das funções instrumentadas de segurança (**SIF**), especificação dos requisitos (SRS), **implementação e integração do sistema SIS**, testes de verificação e validação, atendendo a **IEC 61511**

Cibersegurança OT

Abordagem holística de segurança OT **alinhada à IEC 62443 e à ISO 27001**, voltada à proteção de infraestruturas críticas

Manutenção especializada e suporte técnico global

Maximizando disponibilidade, confiabilidade e eficiência operacional



◇ Serviços de Campo

◇ Diagnóstico

◇ Troubleshooting

◇ Comissionamento

◇ Operação Assistida

◇ Suporte e Gestão de Manutenção

◇ Monitoramento remoto

◇ Manutenção corretiva

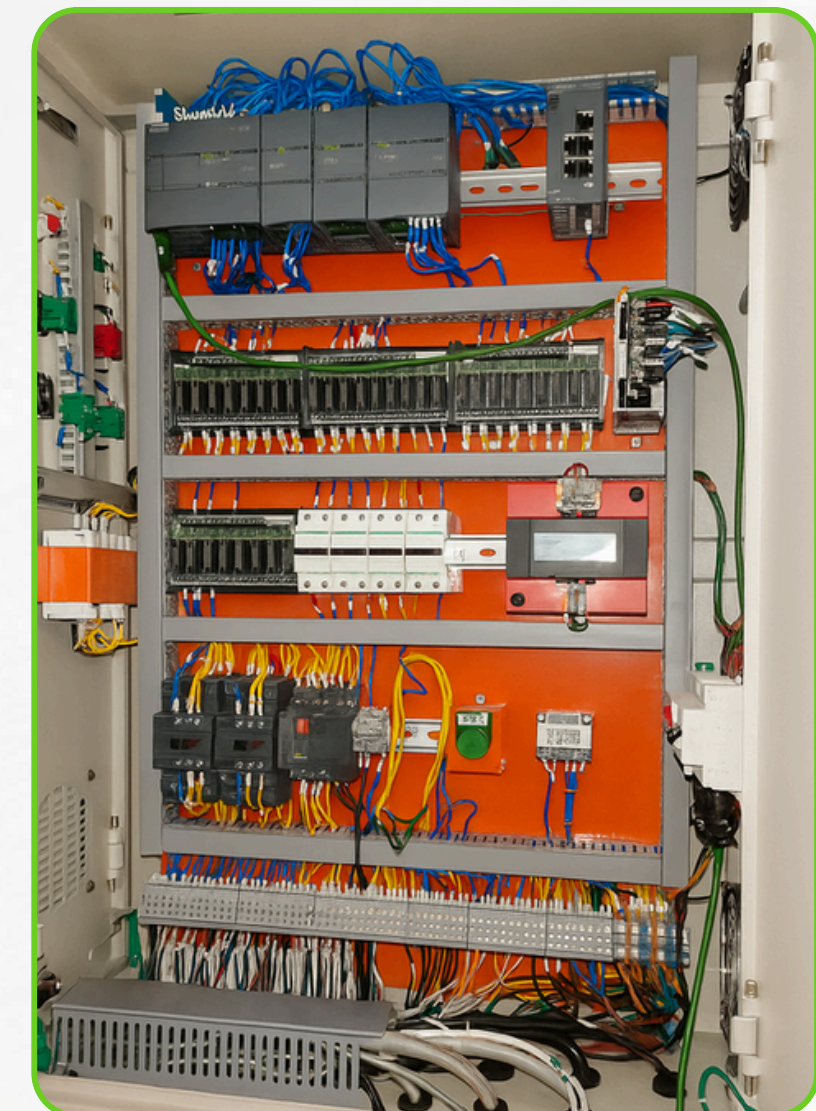
◇ Relatórios de ativos e estratégia de armazenamento

◇ Treinamento técnico

Projetos em Engenharia Elétrica e Automação

Do conceito à operação: soluções completas em engenharia elétrica, instrumentação e automação

- ◇ Projetos, fabricação e instalação de painéis
- ◇ Consultoria e revisão de projetos engenharia
- ◇ Instrumentação de processos
- ◇ Engenharia turn-key
- ◇ Gestão de suprimento de componentes elétricos e mecânicos



Especificação

Planejamento

Aquisição

Execução

Entrega

Integração de Sistemas

Soluções integradas para máxima eficiência e confiabilidade



- ◇ Desenvolvimento de sistemas de controle, painéis e arquitetura de sistemas
- ◇ Projetos turnkey
- ◇ Migração de sistemas legados
- ◇ Controle e supervisão centralizados (SCADA / MES)
- ◇ Projetos com Rockwell, Siemens, Honeywell, AVEVA

Parceria global com a Rockwell Automation

◆ Integrador certificado Rockwell Automation Partner

◆ Especialização em:

◆ ControlLogix™ 5000

◆ FactoryTalk®

◆ CompactLogix™

◆ PLC-5

◆ MicroLogix

◆ SLC™ 500

◆ PanelView



◆ Desenvolvimento e integração de sistemas DCS e SCADA Rockwell

◆ Migração de plataformas antigas para arquitetura moderna Rockwell

◆ Implementação de soluções MES e conectividade IIoT (EtherNet/IP)

◆ Suporte técnico global com especialistas certificados

Transformação Digital com a AVEVA



Integrador especializado e parceiro da AVEVA

Experiência comprovada em:

- ◇ AVEVA System Platform
- ◇ AVEVA MES
- ◇ AVEVA Intouch HMI
- ◇ AVEVA Work Task
- ◇ AVEVA Historian
- ◇ Batch Management
- ◇ AVEVA Edge
- ◇ Industrial SQL Server

Desenvolvimento de painéis de controle inteligentes e dashboards em tempo real

Integração completa entre chão de fábrica e sistemas corporativos (ERP, BI)

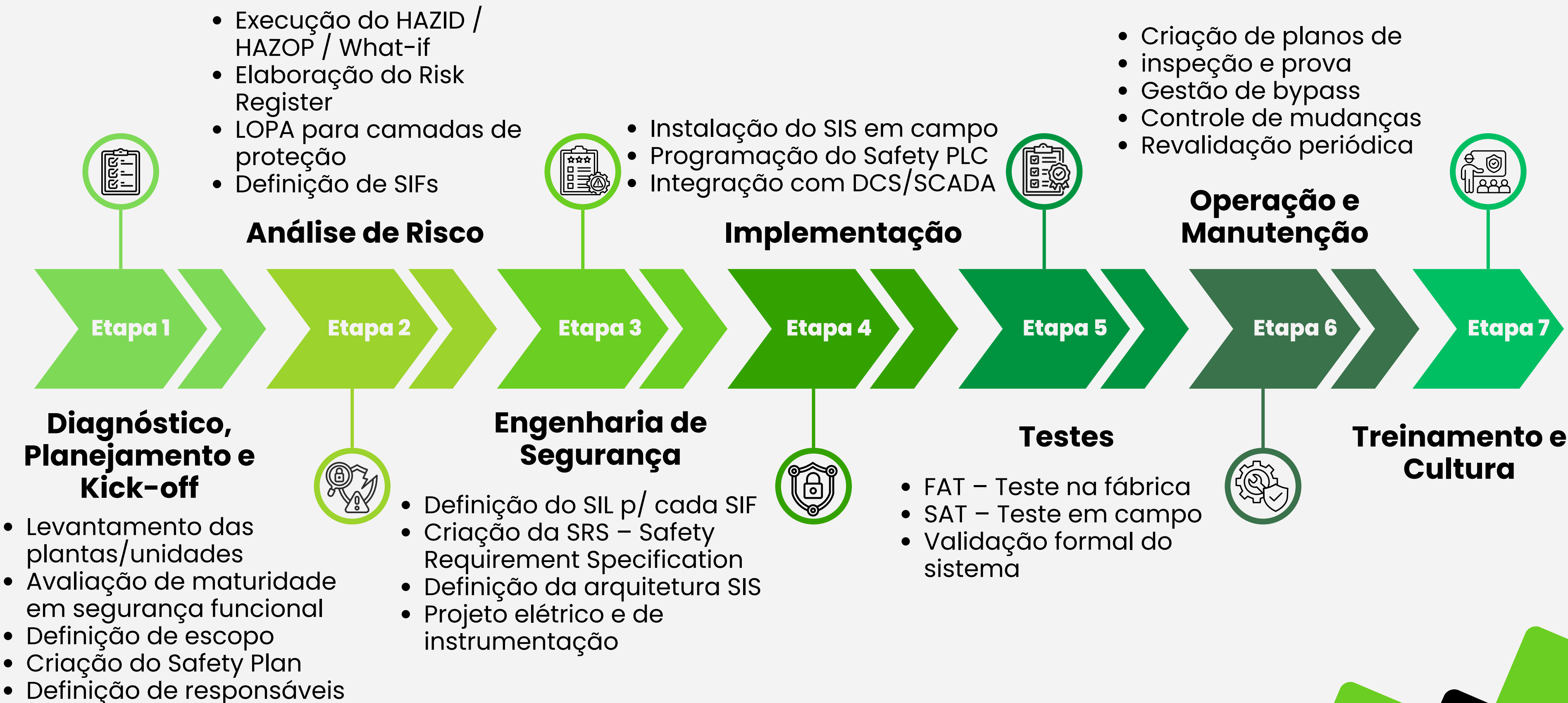
Implementação de arquiteturas híbridas (Edge + Cloud)

Segurança Funcional

Garantia de operações seguras com engenharia de precisão

- ◇ Parte da segurança que garante ações corretas de sistemas automáticos diante de condições perigosas
- ◇ O objetivo não é eliminar totalmente o risco, mas reduzi-lo ao nível mais baixo praticável (ALARP – As Low As Reasonably Practicable)
- ◇ Garante que equipamentos de proteção respondam de forma correta e no tempo certo, levando o processo a um estado seguro
- ◇ Foco em proteger pessoas, equipamentos e a integridade operacional

Roadmap de Segurança Funcional



Projeto Apeiron – CHAZOP e Gestão de alarmes

Engenharia de segurança e confiabilidade para redes e sistemas industriais

Contexto



- Cliente do **setor de Petróleo e Gás**, com operação integrada que inclui **usinas de energia, gasodutos, estações de compressão** e regulação
- O projeto teve como meta **avaliar riscos de rede e processos**, otimizando a segurança operacional e o desempenho dos sistemas de controle

Escopo



- Condução de **CHAZOP** (Control HAZOP) para **sistemas de controle** de processo
- **Racionalização de alarmes** e revisão de configurações críticas
- **Análise de risco de rede** e comunicação entre sistemas industriais
- Recomendações de **melhoria e mitigação** conforme melhores práticas

Solução



- **Execução** de avaliação detalhada de risco e diagnóstico CHAZOP
- **Aplicação** de racionalização de alarmes para eliminar duplicidades e falsos positivos
- **Elaboração** de recomendações de melhoria alinhadas à norma **IEC 61511**
- **Revisões** HAZOP/LOPA complementares para validação de segurança funcional

Resultados



- Avaliação de riscos de rede e processo com alto nível de detalhamento
- **Alarmes otimizados**, reduzindo ruído operacional e aumentando a confiabilidade
- Revisões CHAZOP e HAZOP/LOPA concluídas com sucesso
- **Planos de ação** implementados para elevação da segurança operacional
- Aumento da maturidade funcional e cibernética da operação



 **Catar** – Petróleo e Gás



Cibersegurança OT

Defendendo infraestruturas críticas com engenharia avançada

◇ A equipe da Apeiron inclui engenheiros certificados pela Exida, CACE e ISA

GOVERNAR

◇ Direcionar, controlar e garantir conformidade

IDENTIFICAR

◇ Saber exatamente o que existe e o que é crítico

PROTEGER

◇ Reduzir a probabilidade de ataque ou impacto

DETECTAR

◇ Descobrir incidentes rapidamente

RESPONDER

◇ Conter e eliminar o incidente com segurança

RECUPERAR

◇ Retomar operação e aprender com o incidente



Roadmap de Cibersegurança

Objetivo: identificar falhas de segurança em equipamentos e softwares

Avaliação de vulnerabilidades (Vulnerability Assessment)



Etapa 1

Inventário e descoberta de ativos (Asset Discovery)

Objetivo: descobrir todos os equipamentos conectados à rede OT (PLCs, HMIs, servidores, IEDs, switches, etc.)

Objetivo: criar zonas e conduítes seguros na rede OT

Segmentação e arquitetura segura (Network Segmentation)



Etapa 3

Avaliação de maturidade, risco e fim da vida útil (Maturity and Risk Assessment / EOL evaluation)

Objetivo: avaliar o quão madura está a segurança comparada às normas ISA/IEC e estimar o fim da vida útil dos componentes



Objetivo: detectar ataques e comportamentos estranhos 24/7

Monitoramento contínuo (Detect – SIEM / IDS / IPS)



Etapa 5

Controle de acesso (Role-Based Access Control / MFA)

Objetivo: garantir que somente pessoas autorizadas acessem sistemas críticos



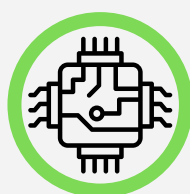
Etapa 6



Roadmap de Cibersegurança

Objetivo: garantir
retorno rápido após
incidente

**Backup e
recuperação
(Backup and
Recovery)**



Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

**Hardening de
dispositivos
(Device Hardening)**

Objetivo: tornar
equipamentos mais
resistentes a ataques



**Testes e simulação
(VAPT and
Controlled Tests)**

Objetivo: simular
ataques para testar
defesas



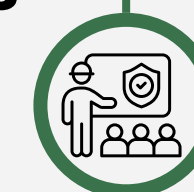
**Governança, políticas
de conformidade
(Governance and
Compliance)**

Objetivo: criar estrutura
de regras e processos



Objetivo: preparar as
pessoas lidar com
cibersegurança

**Treinamento e
conscientização
(Training and
awareness)**



Proj. Apeiron – Levantamento e validação de inst. de infra. e sistemas de automação

Contexto



- Fundação focada em **educação e pesquisa científica**
- O projeto teve como objetivo **verificar e validar os sistemas** de instalações e infraestrutura (**F&I**) e sistemas de automação: Sistema de Gerenciamento de Bateria (**BMS**), **SCADA**, Sistema de Alarme de Incêndio (**FAS**) e Sistema de Controle de Iluminação (**LCS**)

Escopo



- **Verificação detalhada em campo** de todo o hardware e software existentes dos sistemas F&I
- **Documentação das especificações técnicas** de todos os componentes de hardware e software existentes
- **Validação da compatibilidade do hardware** atual com os sistemas operacionais e softwares de aplicação mais recentes (determinação da viabilidade de continuidade de uso)
- **Verificação do status de fim de vida útil** (EOL) de todos os componentes de hardware e software
- **Avaliação da conformidade em cibersegurança** dos sistemas existentes e proposição de atualizações para atendimento aos padrões requeridos e compatibilidade com os sistemas recomendados para atualização



■ **Catar**
Laboratório de
Pesquisas

Soluções



- Elaboração de relatório de **análise do estado atual** de todos os sistemas F&I, com base nas observações em campo, incluindo a identificação de áreas que requerem atenção
- Recomendação de soluções para **maximização do aproveitamento do hardware existente**, quando compatível, e proposição de upgrades somente quando necessário
- Recomendação de **atualizações de softwares** garantindo compatibilidade com os requisitos de cibersegurança
- **Proposição de novos componentes de hardware e/ou software** apenas quando necessário, incluindo especificações técnicas detalhadas, justificativas técnicas para cada recomendação e informações de fim de vida útil (EOL) dos componentes propostos
- Desenvolvimento de **plano de upgrade faseado**, com priorização de sistemas críticos e requisitos operacionais, assegurando mínima interferência nas operações em andamento

Projeto Apeiron – Modernização da automação e da cibersegurança

Abordagem abrangente para PLCs legados da Rockwell e da Siemens com switches de rede

Contexto



- Entidade estatal responsável pela distribuição e fornecimento de **eletricidade** no Sultanato de Omã
- O projeto teve como objetivo **atualizar a automação e a cibersegurança** da rede após reestruturação corporativa



 **Oman** – Eletricidade

Escopo



Fase 1 – Levantamento do local e inventário de ativos:

- Auditoria de hardware e software
- Mapeamento da arquitetura de rede
- Levantamento de peças sobressalentes e documentação técnica

Fase 2 – Avaliação do ciclo de vida e dos riscos

- Avaliação do status de suporte
- Análise de risco
- Planejamento de migração

Solução



- **Documentação técnica** de PLCs (**Rockwell, Siemens**), switches de rede industrial, IHMs, módulos de E/S e processadores de comunicação
- **Elaboração e consolidação de diagramas** de rede físicos e lógicos, incluindo a documentação dos protocolos de comunicação utilizados (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus, entre outros)
- **Catálogo e organização de peças de reposição**, manuais técnicos, diagramas de fiação e validação da disponibilidade e integridade dos backups de programas
- **Verificação e análise do status de suporte do fabricante** para PLCs Rockwell, PLCs Siemens e switches de rede, incluindo ciclo de vida, obsolescência e disponibilidade de peças
- **Avaliação da criticidade operacional dos sistemas**, identificação de vulnerabilidades técnicas e cibernéticas e análise da dívida técnica existente
- **Desenvolvimento de roadmap de modernização**, contemplando atualizações de hardware, migrações de protocolos, mitigação de riscos, melhoria de desempenho e alinhamento com boas práticas de automação e cibersegurança

Projeto Apeiron – Verificação e validação de cibersegurança

Protegendo operações offshore com engenharia e conformidade IEC 62443

Contexto



- Operadora líder do setor de **Petróleo e Gás**, com unidades FPSO equipadas com sistemas avançados de controle de processo e segurança instrumental (SIS)
- O projeto teve como objetivo **reforçar a postura de cibersegurança industrial** e garantir conformidade regulatória

Escopo



- Avaliação completa de cibersegurança em mais de **95 pacotes de sistemas**
- Revisão de documentação de engenharia e arquitetura de rede
- Implementação de ações corretivas (remediação) **conforme IEC 62443**

Solução



- **Diagnóstico** detalhado dos sistemas e pacotes críticos
- **Definição de ações de mitigação** seguras e custo-eficientes
- **Elaboração de documentos** de projeto e arquitetura alinhados à IEC 62443
- **Coordenação** multidisciplinar entre equipes de engenharia, TI e operação

Resultados



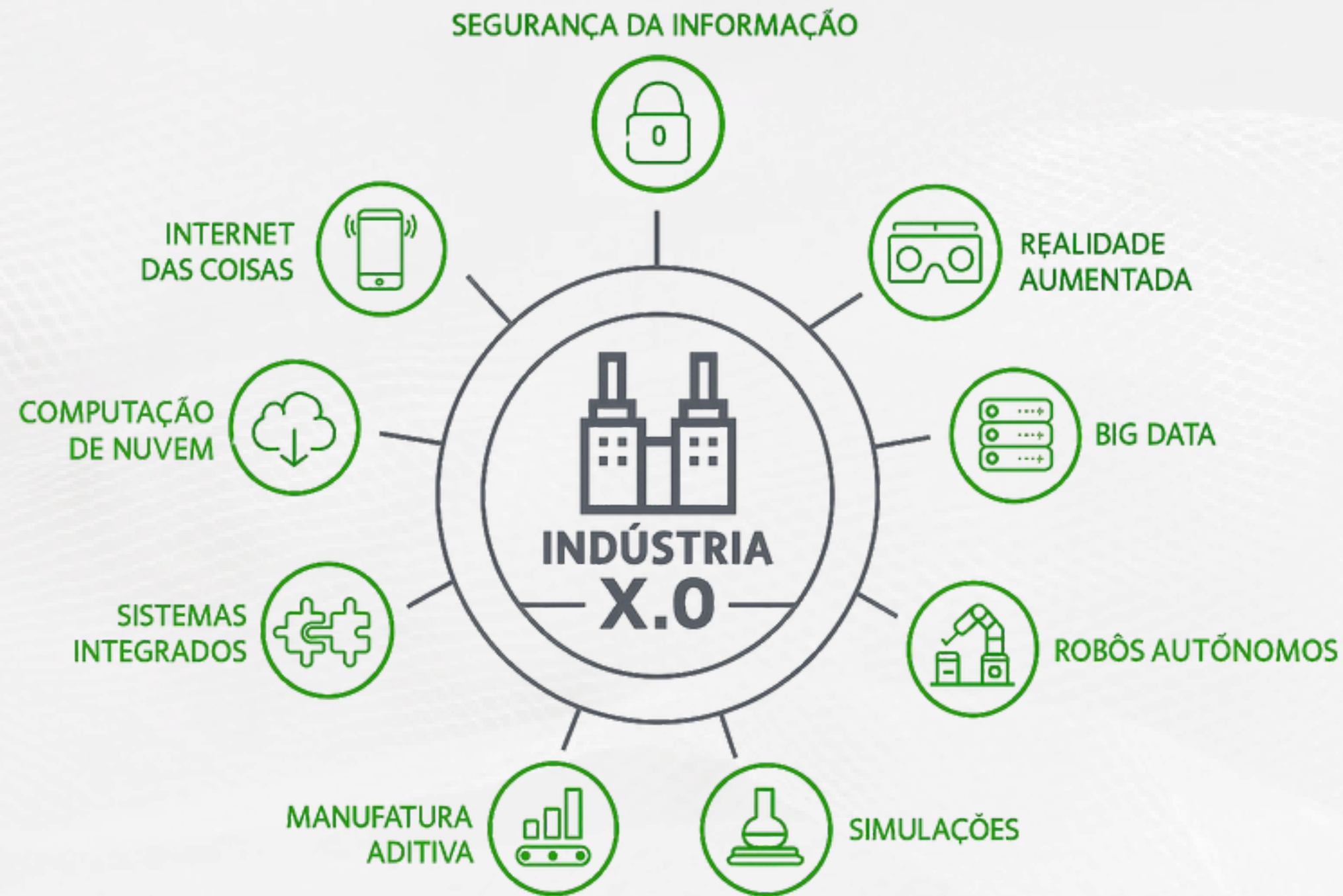
- Conformidade completa com requisitos da norma IEC 62443
- **Zero impacto operacional** durante o processo de remediação
- Mais de **3.000 horas de engenharia** dedicadas ao projeto
- Fortalecimento da resiliência cibernética e da segurança funcional da planta



 **Brasil** – Petróleo e Gás

Soluções Digitais e Indústria X.0

Da Automação à tomada de decisão baseada em dados



- ◇ Soluções de MES, IIoT e Analytics
- ◇ Toolkit de excelência operacional (ConnectFacts)
- ◇ Dashboards em tempo real para produção, manutenção e qualidade
- ◇ Otimização baseada em KPIs e OEE

Excelência reconhecida internacionalmente



Certificados ISO:

-  ISO 9001
-  ISO 45001
-  ISO 27001
-  IEC 61511
-  IEC 61508
-  IEC 62443



Parceiros chaves:

-  Rockwell
-  Siemens
-  AVEVA
-  Honeywell
-  Altus

O que nos torna únicos

- ◆ **Abordagem 360°: integração completa entre projetos de engenharia, digitalização e segurança**
- ◆ **Soluções completas: do design ao suporte**
- ◆ **Equipe globalmente certificada**
- ◆ **Conformidade internacional**
- ◆ **Parcerias com líderes globais do setor**

Expertise multiplataforma e integração avançada

- ◇ Integrações entre plataformas heterogêneas e sistemas legados
- ◇ Protocolos suportados: Modbus, OPC UA, Profibus, Ethernet/IP
- ◇ Experiência em migrações e interoperabilidade em ambientes industriais complexos



Parceiros que confiam em nosso trabalho

Mais de uma década de parcerias sólidas com líderes globais em energia, manufatura, infraestrutura e tecnologia

FLUOR®



FORTLEV



REMAZEL
ENGINEERING



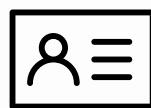
Engenharia, Inovação e Segurança para um mundo conectado



www.apeironengg.com



Rua José Alexandre Buaiz, 160
Enseada do Suá - Vitória - ES

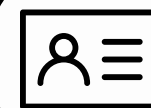


Diego Gratieri

Diretor de Operações - Brasil

✉ diego@apeironengg.com

☎ +55 27 99704-7159



Gustavo Zatta

Gerente de Vendas - Brasil

✉ gustavo.zatta@apeironengg.com

☎ +55 27 99921-7317



Lucas Rocha

Engenheiro de Vendas

✉ lucas.rocha@apeironengg.com

☎ +55 31 99856-9692